

PROCÉDURE TECHNIQUE

Téléphonie IP avec XiVO

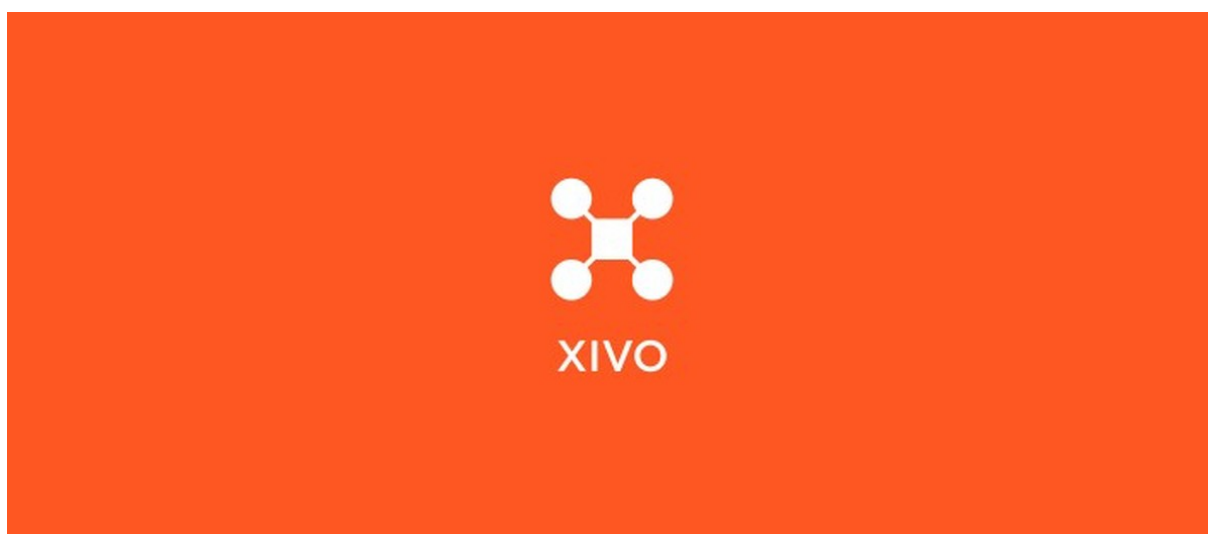
Installation du serveur, création des lignes et appels avec Zoiper

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS

Groupe S1P3

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



XiVO est une solution **open source de téléphonie IP** (IPBX) : elle remplace le standard téléphonique classique en faisant passer les appels **par le réseau**. Elle **centralise** les communications, relie les postes (téléphones, ordinateurs, mobiles) et gère les appels entrants et sortants.

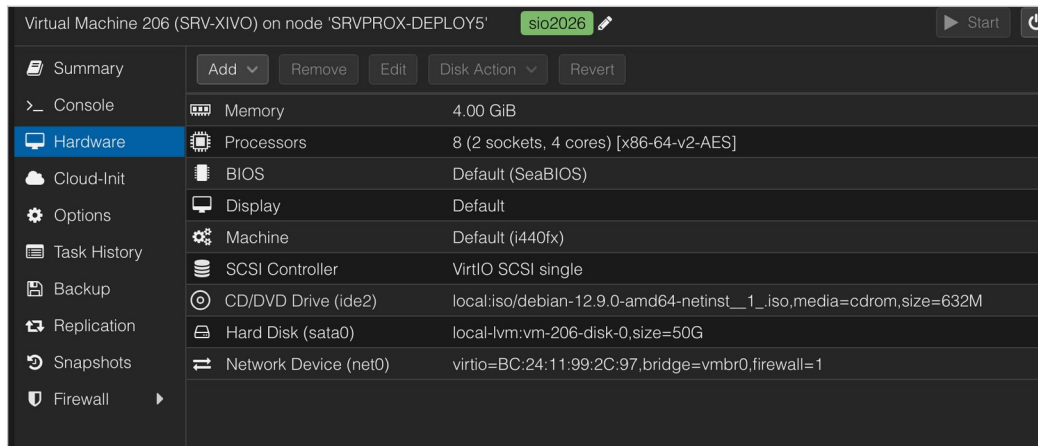
Dans cette procédure, on installe XiVO sur une **VM Debian** du **Proxmox**, on crée des **utilisateurs** et leurs **lignes**, puis on teste un appel entre deux postes équipés du **softphone Zoiper**, qui communique en **SIP**.

Sommaire

1. Installation de XiVO.....	3
2. Interface web.....	4
3. Utilisateurs et lignes.....	5
4. Softphone Zoiper.....	6
5. Test d'appel.....	6

1. Installation de XiVO

On crée une **machine virtuelle Debian** sur le **Proxmox** avec les caractéristiques suivantes :



Dans le terminal de la machine, en **root**, on met à jour les paquets, puis on télécharge et on lance le **script d'installation XiVO** :

```
apt update
apt upgrade
wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
chmod +x xivo_install.sh
./xivo_install.sh
```

```
root@SRV-XIVO:/home/sio# wget http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
--2025-10-12 18:03:05-- http://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
Résolution de mirror.xivo.solutions (mirror.xivo.solutions)... 213.32.32.68
Connexion à mirror.xivo.solutions (mirror.xivo.solutions)[213.32.32.68]:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 301 Moved Permanently
Emplacement : https://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh [suivant]
--2025-10-12 18:03:05-- https://mirror.xivo.solutions/xivo_install.sh
Connexion à mirror.xivo.solutions (mirror.xivo.solutions)[213.32.32.68]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 15402 (15K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « xivo_install.sh »

xivo_install.sh 100%[=====] 15,04K --.-KB/s ds 0s

2025-10-12 18:03:05 (95,8 MB/s) - « xivo_install.sh » sauvegardé [15402/15402]

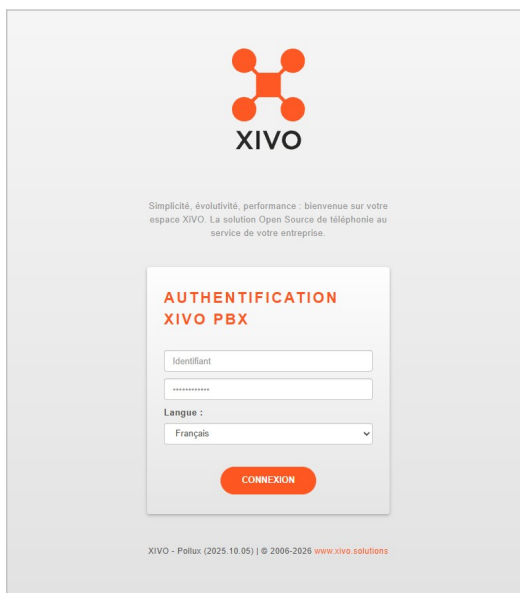
root@SRV-XIVO:/home/sio#
```

```
root@SRV-XIVO:/home/sio# chmod +x xivo_install.sh
root@SRV-XIVO:/home/sio#
```

On laisse le script s'exécuter jusqu'à la fin de l'installation.

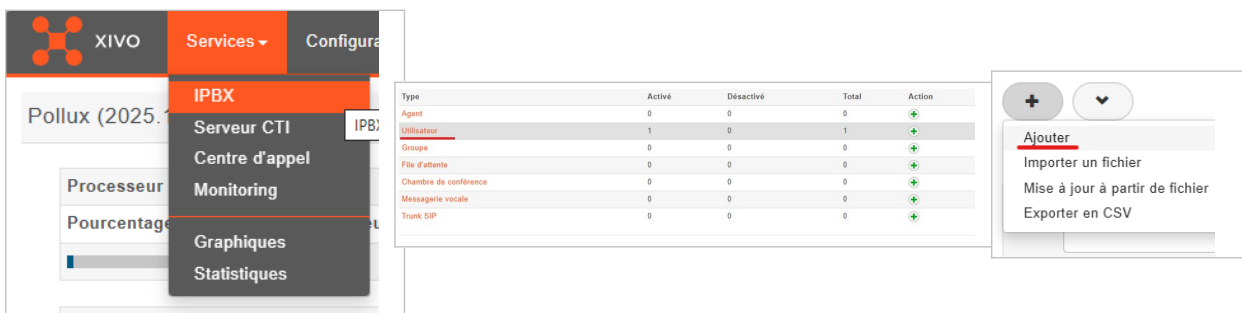
2. Interface web

L'installation terminée, on accède à l'**interface web** de XiVO via l'IP du serveur, ici **192.168.10.6** :



The image shows the XIVO PBX authentication page. At the top is the XIVO logo, a stylized orange 'X' made of four dots. Below it, the text 'XIVO' is displayed. A tagline reads: 'Simplicité, évolutivité, performance : bienvenue sur votre espace XIVO. La solution Open Source de téléphonie au service de votre entreprise.' The main section is titled 'AUTHENTIFICATION XIVO PBX' and contains a login form with fields for 'Identifiant' and a password (masked with dots). There is a 'Langue :' dropdown menu currently set to 'Français'. A red 'CONNEXION' button is at the bottom of the form. At the very bottom of the page, small text reads: 'XIVO - Pollux (2025.10.05) | © 2006-2026 www.xivo.solutions'.

On ouvre le service **IPBX**, puis l'onglet **Utilisateurs**, et on clique sur **Ajouter** :



The image shows a screenshot of the XIVO web interface. On the left, a sidebar menu is open, showing 'Services' with a dropdown arrow, and 'Configurer'. Under 'Services', the 'IPBX' option is highlighted. Other options in the dropdown include 'Serveur CTI', 'Centre d'appel', 'Monitoring', 'Graphiques', and 'Statistiques'. The main content area displays a table of users. The table has columns for 'Type', 'Activé', 'Désactivé', 'Total', and 'Action'. The 'Utilisateur' row is highlighted. To the right of the table, there is a '+ / -' button and a dropdown menu with options: 'Ajouter', 'Importer un fichier', 'Mise à jour à partir de fichier', and 'Exporter en CSV'.

Type	Activé	Désactivé	Total	Action
Agent	0	0	0	+
Utilisateur	1	0	1	+
Groupe	0	0	0	+
File d'attente	0	0	0	+
Chambre de conférence	0	0	0	+
Messagerie vocale	0	0	0	+
Trunk SIP	0	0	0	+

3. Utilisateurs et lignes

On renseigne les informations de l'utilisateur, ici **toto** :

Nom Complet	Approvisionnement	Type de Ligne	N° Téléphone	Entité	Site	Labels	Actions
toto	-	-	-	SRV-XIVO	-	-	

On modifie le profil de toto, onglet **Lignes**, et on **ajoute une ligne** avec son **numéro**, dans la plage définie sur le serveur (ici **1000 à 2000**) :

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Termination	Ligne (N°)
Aucune ligne						

Ajouter une nouvelle ligne

Utilisateurs > Ajouter

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Prénom : toto

Nom :

Numéro de téléphone mobile :

E-mail :

Créer un horaire

Temps de sonnerie : 20 secondes

Nombre d'appels simultanés : 2

Musique d'attente : défaut

Langue :

Fenêtrage horaire :

Nom d'appel :

Nom d'appel sortant : Défaut

Sous-routine de prétraitement :

Champ utilisateur :

Labels : Aucun label trouvé

Login CTI

Activer le compte CTI : ☐

Profil :

Description :

SAUVEgarder

Utilisateurs > Modifier | toto - Approvisionnement - 376112

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Entité : SRV-XIVO

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Termination	Ligne (N°)
Téléphone	3ewcjqqh	Appels internes	1000	local	MAC / IP	

Depuis l'onglet **Lignes**, on consulte l'**identité** de la ligne de toto. On crée de la même façon un second utilisateur et sa ligne, **tata**, qui communiquera avec toto :

XIVO Services - Configuration À propos

Identifiant : root Type : Root

IPBX

Paramètres globaux

Protocoles SIP

Messageries vocales

Carnet d'adresses

Avancé

Paramètres IPBX

Terminations

Lignes

Utilisateurs

Groupes

Labels utilisateurs

Messageries vocales

Conférences audio

Salles de réunion

Identité	Protocole	Entité	Approvisionnement	Utilisateur	N° Téléphone	Action
SIP/3ewcjqqh	SIP	SRV-XIVO	376112	toto	1000	

Légende

- Ligne associée à une terminaison
- Ligne non associée à une terminaison

Utilisateurs > Modifier | toto - Approvisionnement - 376112

Général Lignes Non réponse Services Messagerie vocale Groupes Touches

Entité : SRV-XIVO

Type de ligne	Nom	Contexte	Numéro	Site	Termination	Ligne (N°)
Téléphone	SIP/3ewcjqqh	Appels internes	1000	local	MAC / IP	
Téléphone	SIP/cgbk77az	Appels internes	1001	local	MAC / IP	

4. Softphone Zoiper

On installe **Zoiper** sur les postes des deux utilisateurs pour qu'ils puissent s'appeler :

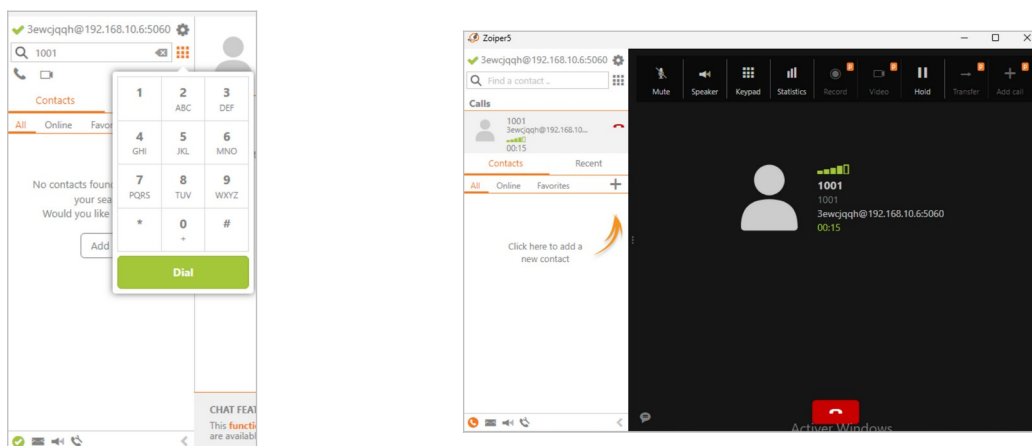


Sur le poste de toto, on saisit l'**identité de sa ligne** au format **identité@IP:port**, avec le **mot de passe** indiqué dans les paramètres de sa ligne sur XiVO. On continue jusqu'à ce que Zoiper détecte le **SIP UDP**, le protocole qui permet d'émettre et de recevoir des appels sur le réseau :



5. Test d'appel

Zoiper est configuré : depuis la ligne de **toto (1000)**, on compose le numéro de **tata (1001)**, qui reçoit l'appel :



Votre serveur XiVO est configuré !